

AI 算力基础设施行业分析与公司战略

智能机器人行业分析与公司战略



AI 算力基础设施行业分析与公司战略

第一节 产业特征

一、 产业结构

（一） AI 服务器整机与机柜系统

AI 服务器整机是算力基础设施的直接承载形式，主要包括训练服务器、推理服务器、智算服务器、整柜服务器和集群系统。

训练服务器主要用于大模型训练，强调高性能 GPU/AI 加速卡、高带宽存储、高速网络互联和集群稳定性；推理服务器主要用于模型部署和 AI 应用调用，强调性价比、能效比、低延迟和规模化部署能力；智算服务器则面向云厂商、政企智算中心、科研机构 and 行业大模型客户。

随着大模型规模扩大和 AI 应用普及，AI 服务器正在从单机交付走向机柜级、集群级交付。未来整机厂商的竞争不只是组装能力，而是整柜设计、液冷部署、集群交付、供应链管理和客户服务能力的竞争。

代表企业：戴尔、HPE、超微电脑、浪潮信息、工业富联、联想、中科曙光、新华三、纬创、广达、鸿海等。

说明：工业富联更适合写全球 AI 服务器供应链和制造；浪潮信息适合写国内服务器龙头；中科曙光适合写国产高性能计算和智算中心。

（二） AI 芯片与加速卡

AI 芯片是 AI 服务器的核心算力来源，主要包括 GPU、CPU、DPU、ASIC、NPU 等。其中，GPU 主要承担大规模并行计算，是大模型训练和推理的核心部件；CPU 负责通用计算、任务调度和系统管理；DPU 用于数据处理、网络卸载和安全管理；ASIC/NPU 则面向特定 AI 任务提供更高能效比。

这一环节的核心壁垒在于芯片架构、制程与封装、算力性能、显存带宽、互联能力、软件生态、客户适配和供应链控制能力。英伟达凭借 GPU、NVLink/NVSwitch 和 CUDA 生态处于全球领先地位；AMD、英特尔、谷歌 TPU、亚马逊 Trainium、华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯等企业则从不同技术路线参与竞争。

写作重点不能只停留在“芯片算力”，还要强调“芯片+互联+软件生态”。AI 服务器不是单卡竞争，而是系统级算力竞争。

代表企业：英伟达、AMD、英特尔、谷歌 TPU、亚马逊 Trainium、华为昇

腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯。

（三）存储与内存

AI 服务器的存储体系可分为三层：第一层是 GPU/AI 加速卡配套的 HBM 高带宽存储；第二层是服务器 CPU 侧的 DDR 内存；第三层是本地 NVMe SSD 和外部存储系统。大模型训练和推理需要高速读取参数、激活值和中间结果，存储带宽和数据搬运效率直接影响 GPU 利用率。

HBM 是高端 AI 芯片的重要配套，通常与 GPU 或 AI ASIC 通过先进封装集成在同一计算模块附近；DDR 用于 CPU 侧系统内存；SSD 用于本地数据缓存、模型加载和训练数据存取。严格来说，HBM 更接近 AI 加速卡供应链，DDR 和 SSD 更接近服务器系统配置，但三者都属于 AI 服务器存储体系。

这一环节的核心壁垒在于存储带宽、容量、功耗、封装能力、良率、产能和客户认证。随着 AI 模型规模扩大，HBM 和高速 DDR 的价值量持续提升，存储成为 AI 算力释放的重要瓶颈。

代表企业：SK 海力士、三星、美光、长鑫存储、长江存储、澜起科技等。其中，长鑫存储更偏 DRAM，长江存储更偏 NAND，澜起科技更偏内存接口芯片和服务器内存配套。

（四）高速互联与 AI 网络

AI 服务器通常以集群方式部署，训练和推理任务需要在大量 GPU、服务器和机柜之间传输数据。数据传输效率直接影响集群算力利用率，因此高速互联成为 AI 数据中心的重要增量环节。

高速互联可以进一步拆分为三类：

第一，光模块与光器件，负责光电转换，是数据中心内部高速传输的关键部件。

第二，网卡、DPU 和 SuperNIC，负责服务器与网络之间的数据收发、卸载和调度。

第三，交换机与交换芯片，负责集群内部东西向流量调度，是 AI 网络的核心设备。

这一环节的核心壁垒在于高速光电转换能力、低功耗设计、良率、客户认证、规模交付能力、交换芯片能力和网络操作系统能力。随着 AI 数据中心从单机算力走向集群算力，800G、1.6T 光模块、InfiniBand、以太网 AI 网络、NVLink/NVSwitch 等技术的重要性持续提升。

代表企业包括：

光模块与光器件：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、Coherent、

Lumentum。

交换机与 AI 网络：Arista、Cisco、英伟达 Networking、新华三、锐捷网络。

交换芯片与网络芯片：博通、Marvell、盛科通信。。

（五）PCB、CCL 与高频高速材料

PCB 和 CCL 是 AI 服务器内部高速信号传输和硬件连接的重要材料基础。GPU、CPU、内存、电源、网卡和光模块等部件都需要通过 PCB 实现电气连接。AI 服务器对高速、高频、高密度互联要求更高，因此对高端 PCB、覆铜板、铜箔、电子玻纤布和低损耗树脂提出更高要求。

这一环节的核心壁垒在于高频高速材料能力、层数、信号完整性控制、良率、客户认证和规模生产能力。随着 AI 服务器平台升级，高端 PCB 和 CCL 的价值量提升较明显。传统电子材料在 AI 服务器时代不再只是配套材料，而逐渐成为算力基础设施中的关键支撑环节。

代表企业包括：沪电股份、深南电路、胜宏科技、生益科技、南亚新材、台光电子、联茂、Isola、Rogers 等。其中，沪电股份更适合作为 AI 服务器 PCB 代表，生益科技更适合作为 CCL 代表。

（六）电源、液冷散热与机柜配套

AI 服务器功耗远高于传统服务器，高密度 GPU 集群对电源、散热和机房能效提出更高要求。服务器内部需要高功率电源、VRM、电源管理芯片、风扇或液冷冷板；机柜和数据中心层面需要液冷系统、CDU、冷却液、管路、换热器、UPS、配电和能效管理系统。

这一环节的核心壁垒在于散热效率、系统稳定性、工程交付能力、能耗控制、漏液安全、数据中心适配能力和客户验证能力。随着高功耗 GPU 和机柜级 AI 服务器放量，液冷逐渐从可选方案变为高性能 AI 数据中心的重要基础设施。

代表企业包括：维谛技术、英维克、申菱环境、曙光数创、台达电子、麦格米特、Vertiv、Schneider Electric 等。其中，维谛技术和施耐德更偏数据中心电力与热管理整体方案；英维克、申菱环境、曙光数创更适合写液冷温控；麦格米特、台达电子更偏电源和电力电子。

二、 产业链环节

（一）上游：核心零部件、材料与先进封装

上游主要包括 AI 芯片、HBM、DDR、SSD、光模块、交换芯片、PCB、CCL、先进封装、电源、液冷和散热材料等。

上游环节技术壁垒高，部分环节供给弹性低，是“卖铲子”逻辑最集中的部分。其中，AI 芯片决定算力上限，HBM 和先进封装影响芯片性能释放，光模块和交换芯片决定集群互联效率，PCB/CCL 决定高速信号传输稳定性，液冷和电源则决定高功耗服务器能否持续运行。

（二） 中游：整机制造与系统集成

中游主要包括 AI 服务器整机、整柜系统、智算集群、液冷方案和运维服务。服务器厂商需要把芯片、存储、主板、网络、电源和散热系统整合为可交付的 AI 服务器，并进一步提供机柜、集群和智算中心解决方案。

中游企业的关键能力是供应链组织、整机设计、散热设计、集群交付和大客户服务。与传统服务器相比，AI 服务器整机厂商更依赖上游关键零部件供给，也更需要适应云厂商和大模型客户的定制化需求。

（三） 下游：算力需求方

下游主要包括云厂商、互联网平台、大模型公司、AI 应用企业、政企智算中心、科研机构 and 行业客户。

从需求结构看，大模型训练是 AI 服务器早期增长的重要来源，AI 应用普及后的推理调用则可能成为长期增量。随着 AI 从试点走向部署，算力需求将从“训练大模型”扩展到“持续运行 AI 应用”，从而推动 AI 服务器从高性能训练场景走向更大规模的推理场景。



注：本图谱为产业链典型环节及代表性企业举例，未涵盖全部企业，且各企业在产业链中可能布局多个环节。

数据来源：公开资料整理

三、 关键技术

（一） AI 芯片与软件生态

AI 芯片的关键指标包括单卡性能、显存容量、互联能力和能效比。

英伟达的优势不只在 GPU，也在 CUDA、NVLink/NVSwitch 和开发者生态。

国产 AI 芯片在推理场景中更容易实现替代，但在高端训练场景仍面临性能、生态和供应链约束。

（二） HBM 与高速存储

HBM 可以缓解“内存墙”问题，提高高端 AI 芯片的数据读取效率。

随着模型规模扩大，HBM 容量、带宽、良率和封装能力会直接影响 AI 服务器交付节奏和性能释放。

（三） 先进封装、Chiplet 与 IC 载版

AI 芯片性能提升不仅依赖先进制程，也依赖先进封装。

CoWoS、SoIC、2.5D/3D 封装、Chiplet 等技术支持 GPU 与 HBM 高密度互联。

（四） 高速光互联与 AI 网络

GPU 集群规模越大，网络传输效率越影响整体算力。800G、1.6T 光模块、CPO、硅光、InfiniBand 和高速以太网是 AI 网络升级的重要方向。

（五） 高频高速材料与 PCB 工艺

AI 服务器内部信号传输速度更快、层数更高、材料要求更严，因此低损耗 CCL、高层数 PCB、高密度互联和信号完整性控制成为关键技术。

（六） 液冷散热与能源管理

AI 服务器功耗提升后，散热和电力不再是配套问题，而是决定算力能否持续释放的基础条件。液冷、机柜级散热、数据中心供配电和能效管理将成为 AI 数据中心建设中的长期约束。

第二节 产业态势

一、 发展历程

（一） 通用服务器阶段

在早期阶段，服务器主要服务于网站、数据库、企业信息系统、传统云计算和互联网业务。其核心是以 CPU 为主的通用计算。

（二） 训练集群阶段

深度学习和大模型的发展推动 GPU 服务器需求快速增长。云厂商和大模型企业开始建设大规模 GPU 训练集群，AI 服务器成为人工智能基础设施中的核心资本开支方向。

（三） 训练与推理并重阶段

随着 AI 应用扩散，算力需求不再只来自训练大模型，也来自模型部署和持续推理调用。推理服务器更强调低成本、高能效、低延迟和稳定部署能力，成为 AI 服务器长期增长的重要方向。

（四） 国产算力生态建设阶段

在外部高端芯片限制和供应链安全背景下，国产 AI 芯片、国产服务器、国产云平台和国产软件框架的重要性提升。国产替代不是单颗芯片替代，而是芯片、服务器、框架、云平台、客户和开发者生态共同成熟的过程。

二、 需求供给

（一） 需求端：训练需求和推理需求共同驱动

AI 服务器需求主要来自三类客户。

第一类是云厂商和互联网平台，它们需要大规模建设 AI 服务器集群。

第二类是大模型公司和 AI 应用企业，它们需要训练和推理算力。

第三类是政企和行业客户，它们通过智算中心、私有化部署和行业大模型形成算力需求。

从长期看，大模型训练拉动早期高性能 AI 服务器需求，AI 应用普及后推理调用量增长，则可能成为更持久的算力需求来源。

（二） 供给端：核心环节存在结构性瓶颈

AI 服务器供给并不只取决于整机厂产能，还受到高端 GPU、HBM、先进封装、光模块、PCB/CCL、液冷散热、电力接入和整机交付能力等环约束。任何关键环节供给不足，都可能影响 AI 服务器交付节奏。

国内在服务器整机、光模块、PCB、液冷和部分国产芯片环节已有较强产业基础，但在高端 GPU、HBM、先进封装和软件生态方面仍存在差距。

（三）供需矛盾：高景气与周期波动并存

AI 服务器行业具有长期成长空间，但短期也会受到云厂商资本开支节奏、芯片更新周期、供应链瓶颈、库存调整和估值波动影响。因此，该行业既有“卖铲子”的长期逻辑，也有硬件产业链的周期属性。

主要矛盾包括：

第一，高端算力需求增长快，但高端 GPU 和 HBM 供给有限。

第二，AI 服务器功耗提升快，但电力接入和液冷建设周期较长。

第三，技术迭代速度快，但企业产能、库存和客户认证存在滞后。

第四，云厂商资本开支波动会影响产业链订单节奏。

三、 商业模式

（一） 零部件销售模式

芯片、光模块、PCB、CCL、液冷设备等企业主要通过向服务器厂商、云厂商或数据中心客户供货获得收入。该模式的核心是产品价值量、技术壁垒、客户认证和规模交付能力。

（二） 整机销售模式

服务器厂商通过销售 AI 服务器、机柜和集群系统，并提供交付和运维服务获得收入。该模式的核心是供应链组织、客户资源、产品设计和交付能力。

（三） 算力租赁与云服务模式

云厂商和智算中心将硬件资本开支转化为算力服务收入。该模式关注算力利用率、租赁价格、客户需求和运维效率。

（四） 生态绑定模式

芯片厂商、服务器厂商、云平台 and 软件框架通过软硬件适配形成生态合作，提高客户迁移成本。英伟达的 CUDA 生态就是典型案例，国产算力生态也需要通过软硬件协同逐步完善。

第三节 产业格局

一、 竞争格局

（一） 全球竞争格局：英伟达生态领先，供应链多环节集中

全球 AI 服务器产业链目前仍由海外龙头占据重要位置。英伟达凭借 GPU、CUDA、NVLink/NVSwitch 和系统级方案在 AI 算力领域处于领先地位；SK 海力士、三星、美光在 HBM 和存储领域具有优势；台积电在先进制程和先进封装中具有关键地位；戴尔、HPE、超微电脑等在服务器整机和数据中心客户方面具有优势。

公司领先地位有的来自芯片性能，有的来自软件生态，有的来自先进封装，有的来自存储供给，有的来自大客户绑定和整机交付能力。

（二）国内竞争格局：国产替代与优势环节并行

国内 AI 服务器产业链呈现“部分环节追赶、部分环节具备优势、部分环节仍受制约”的格局。

在 AI 芯片环节，华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯等企业正在追赶，但高端训练场景仍面临性能、生态和供应链约束，推理、政企和国产智算中心场景更具现实替代机会。

在整机与智算环节，工业富联、浪潮信息、中科曙光、新华三、联想等企业具备较强供应链组织和交付能力。

在光模块环节，中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技等企业已经进入全球 AI 数据中心供应链，是国内优势相对突出的环节。

在 PCB 与材料环节，沪电股份、深南电路、胜宏科技、生益科技等企业受益于 AI 服务器高速化、高密度化升级。

在液冷与电源环节，英维克、申菱环境、曙光数创、麦格米特等企业受益于 AI 数据中心高功耗和绿色节能需求。

总体看，国产 AI 基础设施并非全面替代，而是沿着“推理场景—政企场景—国产智算中心—行业应用”逐步推进，优势更明显的环节主要集中在光模块、PCB、整机制造、液冷配套和部分国产芯片。。

（三）利润分布：瓶颈环节更容易获得溢价

AI 服务器产业链利润分布并不均匀。技术壁垒高、供给约束强、客户验证周期长的环节更容易获得较高利润率，例如高端 GPU、HBM、高速光模块、高频高速 PCB 和先进封装。

整机环节规模较大，但毛利率往往受到客户议价、零部件成本和供应链管理影响。光模块、高端 PCB、液冷等环节虽然不如 GPU 价值量高，但在 AI 服务器升级过程中具有较强的增量逻辑和利润弹性。

这一部分可以为后文公司选择做铺垫：寒武纪代表芯片环节，工业富联代表整机制造和供应链组织能力，中际旭创代表高速光互联，沪电股份代表高频高速

PCB。

二、 产业政策

（一） 人工智能与新质生产力

AI 已经成为数字经济和新质生产力的重要方向，算力基础设施是 AI 产业发展的底层支撑。

（二） 东数西算与智算中心建设

智算中心、数据中心和算力网络建设为 AI 服务器产业链提供需求支撑。

（三） 国产替代与供应链安全

外部高端芯片限制提升了国产 AI 芯片、国产服务器和国产软件生态的重要性。

（四） 数据安全、能耗约束与 AI 治理

数据中心能耗、数据安全和 AI 治理规则会影响算力基础设施建设节奏。AI 服务器行业既受到政策支持，也受到能耗和合规约束。

三、 发展态势

（一） 算力竞争系统化：从单卡性能走向整机与集群能力

AI 服务器行业的竞争正在从单颗 GPU 或 AI 芯片性能竞争，转向芯片、存储、网络、封装、散热、电力和软件调度共同构成的系统级竞争。过去市场更关注单卡算力，但随着大模型训练和推理规模扩大，单卡性能已经不能完全决定算力效率，GPU 之间、服务器之间、机柜之间的数据传输效率，以及电力和散热能力，都会影响最终算力释放。

因此，未来 AI 服务器厂商和零部件企业的竞争重点，不再只是“谁的芯片更强”，而是“谁能提供更高效、更稳定、更低成本的系统级算力解决方案”。这也是 AI 服务器从传统服务器中分化出来，成为独立细分行业的重要原因。

（二） 存储高宽带化：HBM 成为 AI 算力释放的关键瓶颈

AI 服务器的性能不仅取决于算力芯片，也取决于数据能否快速进入计算单元。大模型训练和推理需要频繁读取模型参数、激活值和中间结果，如果存储带宽不足，即使 GPU 算力较强，也可能因数据搬运瓶颈而导致利用率下降。因此，HBM、DDR、SSD 和内存接口芯片等存储体系，正在成为 AI 服务器产业链中的

关键环节。

其中，HBM 通过高带宽、低功耗和堆叠式结构，显著提升 GPU/AI ASIC 与存储之间的数据传输效率，是高端 AI 芯片的重要配套。随着英伟达、AMD、谷歌等企业持续提升 AI 芯片规格，HBM 容量、带宽、良率、封装能力和供应稳定性将直接影响高端 AI 服务器交付节奏。TrendForce 关于 AI 服务器产业的研究也显示，先进封装和高带宽存储仍处于紧供给状态，液冷也逐步成为 AI 服务器的重要配置方向。

这一趋势意味着，AI 服务器产业链不能只看 GPU，还要重视 SK 海力士、三星、美光等 HBM 厂商，以及长鑫存储、长江存储、澜起科技等中国存储和内存配套企业的长期发展机会。

（三）封装堆叠高端化：先进封装与 Chiplet 重塑算力瓶颈

随着先进制程继续推进的难度上升，AI 芯片性能提升越来越依赖先进封装和堆叠技术。CoWoS、2.5D/3D 封装、Chiplet、HBM 堆叠等技术，正在成为 GPU、AI ASIC 与高带宽存储之间实现高密度连接的关键方案。其核心作用在于缩短芯片与存储之间的数据传输距离，提高带宽并降低功耗，从而缓解“内存墙”和数据搬运瓶颈。

这一趋势意味着，AI 服务器产业链的瓶颈已经从单一 GPU 扩展为“GPU/ASIC—HBM—先进封装—IC 载板—高端 PCB”的系统瓶颈。TrendForce 预计，全球 2.5D 封装产能紧张要到 2027 年才可能稍有缓解，台积电也计划到 2027 年将 CoWoS 产能扩大超过 60%，这说明先进封装已经从传统后道工艺升级为 AI 算力基础设施中的关键瓶颈。

未来，台积电 CoWoS、日月光、安靠、长电科技、通富微电等先进封装企业，以及 HBM、ABF 载板、IC 载板、高端 PCB 和封装材料企业，都将在 AI 服务器产业链中承担更重要角色。。

（四）推理算力规模化：从训练驱动走向训练与推理并重

AI 服务器早期需求主要由大模型训练驱动，但随着 AI 应用进入办公、编程、营销、搜索、客服、设计、视频生成和行业应用场景，推理调用量将成为更持续的算力需求来源。TrendForce 预计，2026 年全球 AI 服务器出货量将同比增长超过 28%，其中 AI 推理服务增长将带动通用服务器和 AI 服务器需求，ASIC 型 AI 服务器占比也将提升至接近 28%。

这意味着 AI 服务器行业将从“训练大模型”逐步扩展到“持续运行 AI 应用”。训练服务器强调极致性能和集群稳定性，推理服务器则更强调低成本、高能效、低延迟和可规模化部署。对于中国企业而言，推理场景也可能是国产 AI

芯片和国产服务器更现实的突破口。

（五） 互联材料高速化：光模块、交换芯片、PCB/CCL 价值量提升

当 AI 服务器从单机走向集群之后，算力效率越来越取决于高速互联能力。GPU 之间、服务器之间和数据中心内部的东西向流量大幅增加，推动 800G、1.6T 光模块、AI 交换机、高速网卡、连接器和低损耗线缆需求上升。与此同时，AI 服务器内部信号传输速度更快、PCB 层数更高、材料损耗要求更严，也会带动高频高速 PCB、低损耗 CCL、铜箔和电子玻纤布等材料升级。

因此，AI 服务器产业链中并非只有芯片受益。光模块、交换芯片、高端 PCB 和 CCL 等环节，正在从传统配套环节升级为算力基础设施中的关键增量环节。中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、深南电路等公司，正是这一趋势下值得重点关注的代表。

（六） 电力散热基础化：高功耗推动液冷与能源管理升级

AI 服务器功耗远高于传统服务器，尤其是机柜级、集群级 AI 服务器部署后，数据中心的电力接入、供配电、UPS、液冷散热和能效管理成为算力释放的重要约束。液冷不再只是提高散热效率的配套方案，而正在成为高密度 AI 数据中心的重要基础设施。

相关研究也显示，在 H100 GPU 系统上，液冷系统相比风冷系统可以维持更低、更稳定的 GPU 温度，并带来更高性能和更好的性能功耗比。未来，随着 AI 服务器功耗持续提升，英维克、申菱环境、曙光数创、维谛技术、台达电子、麦格米特等液冷、电源和数据中心能效管理企业的重要性将进一步提升。

（七） 国产生态场景化：从单点替代走向系统适配

国产算力替代不是单颗芯片替代，而是芯片、服务器、存储、封装、软件框架、云平台、行业客户和开发者生态共同成熟的过程。短期看，国产替代更可能先在政企、推理、国产智算中心和特定行业场景推进；长期看，则取决于国产 AI 芯片性能、软件生态、客户验证和规模化部署能力。

因此，中国 AI 服务器产业链的发展路径，不宜简单理解为“全面替代英伟达”，而应理解为在特定场景中逐步构建国产算力闭环。华为昇腾、寒武纪、海光信息、工业富联、浪潮信息、中科曙光、中际旭创、沪电股份、生益科技、英维克等企业，分别代表国产算力生态中的不同环节。

（八） 行业周期理性化：长期成长与短期波动并存

AI 服务器产业链具有明显的“卖铲子”属性，长期受益于 AI 训练、推理和

应用需求扩张。但它本质上仍是硬件产业链，短期会受到云厂商资本开支节奏、产品迭代、库存周期、供应链瓶颈和估值波动影响。

因此，对 AI 服务器行业的判断不能只看长期空间，也要关注订单兑现、客户集中度、毛利率变化、资本开支、库存和现金流。好行业并不等于所有公司都能持续上涨，真正有价值的企业，仍然需要在关键环节、客户认证、技术迭代和财务质量上形成持续优势。

第五节 重点公司战略

一、 寒武纪：国产 AI 芯片的高成长与高风险

（一） 公司定位

寒武纪是国产 AI 芯片代表企业，处于 AI 服务器产业链的核心计算环节，是“国产算力替代”和“芯片瓶颈”的代表。

（二） 竞争战略

公司战略重点在于国产替代、政企客户、推理场景和软件生态适配。与英伟达等海外龙头相比，应重点分析其差距、替代空间和本土客户优势，而不宜简单写成全面替代。

（三） 资源配置

重点关注研发投入、芯片迭代、软件工具链、客户验证和供应链合作。AI 芯片公司前期投入大，研发费用率高，产品验证周期长。

（四） 财务绩效

重点观察收入增长、毛利率、研发费用率、亏损收窄或盈利拐点、经营现金流和存货情况。寒武纪适合说明：AI 芯片环节弹性大、壁垒高，但研发投入大、技术迭代快、经营波动也更明显。

二、 工业富联：AI 服务器整机与全球供应链能力

（一） 公司定位

工业富联是 AI 服务器整机制造、系统集成和全球供应链代表企业。它适合作为“把芯片、存储、网络、电源和散热组装成 AI 服务器”的案例角色。

（二） 竞争战略

公司依托大客户资源、规模制造、供应链组织和快速交付能力承接 AI 服务器需求增长。其战略核心是从传统电子制造向 AI 服务器、云计算基础设施和高端制造升级。

（三）资源配置

重点关注产能布局、客户结构、服务器产品迭代、自动化制造和全球交付能力。AI 服务器整机制造对供应链协调和快速交付要求较高。

（四）财务绩效

重点观察 AI 服务器收入占比、毛利率变化、库存、应收账款、资本开支和经营现金流。工业富联适合说明：整机环节规模大、订单弹性强，但利润率和现金流容易受到客户结构和供应链变化影响。

三、 中际旭创：AI 集群高速互联的关键环节

（一）公司定位

中际旭创是高速光模块龙头，处于 AI 算力集群内部高速通信的关键环节。AI 服务器从单机走向集群后，GPU 之间、服务器之间和数据中心内部的高速传输需求快速提升，光模块成为算力集群的重要组成部分。

（二）竞争战略

公司战略重点在于推进 800G、1.6T 等高速产品升级，绑定海外云厂商和 AI 算力客户。其竞争优势来自技术迭代、客户认证、产能扩张和全球交付能力。

（三）资源配置

重点关注高速光模块产能、硅光技术、海外客户服务、供应链管理和产品良率提升。

（四）财务绩效

重点观察收入增速、毛利率、海外收入占比、客户集中度、存货和资本开支。中际旭创适合说明：AI 服务器产业链中并非只有芯片受益，高速互联也是利润弹性较强的关键增量环节。

四、 沪电股份：高频高速 PCB 的价值量提升

（一）公司定位

沪电股份是 AI 服务器高频高速 PCB 代表企业，是芯片、存储、电源和通信模块之间实现高速连接的重要硬件基础。其案例适合说明：AI 服务器拆开之后，传统 PCB、CCL 等材料环节也会因服务器升级获得新的成长逻辑。。

（二） 竞争战略

公司战略重点在于切入 AI 服务器和高速网络设备供应链，提高高端产品占比和客户粘性。可分析其从通信板、汽车板向服务器高端 PCB 拓展的战略路径。

（三） 资源配置

重点关注高端产能建设、材料研发、客户认证和质量控制。

（四） 财务绩效

重点观察高端产品占比、毛利率、产能利用率、资本开支和订单持续性

智能机器人行业分析与公司战略

第一节 产业特征

四、 产业结构

按照产品功能、应用场景和智能化程度不同，AI 机器人可分为智能工业机器人、智能服务机器人和智能特种机器人三类。随着大模型、具身智能和运动控制技术发展，人形机器人、四足机器人逐步成为产业新增量。

表 1 AI 机器人产品类别及特点

分类	界定	主要应用场景	代表企业
智能工业机器人	应用于工业生产环节，完成搬运、焊接、喷涂、装配、检测、上下料、分拣、巡检等任务	汽车、3C 电子、锂电池、光伏、半导体、工程机械、智慧物流等	特斯拉、优必选、智元机器人、宇树科技、埃斯顿、汇川技术、新松机器人、博实股份
智能服务机器人	应用于商业服务、家庭服务、教育娱乐、医疗康养等非工业场景，强调交互、移动、识别和服务能力	酒店餐饮、商场导览、家庭清洁、教育陪伴、医疗康养、公共服务、科研教育等	科沃斯、石头科技、云鲸智能、优必选、宇树科技、智元机器人、九号公司
智能特种机器人	应用于危险、复杂或特殊作业环境，替代人工执行巡检、救援、安防、消防、排爆、矿山等任务	电力巡检、消防救援、矿山、石化、安防、应急救援、复杂地形作业等	宇树科技、中信重工、亿嘉和、昊业智能、晶品特装、大疆创新

（一） 智能工业机器人

智能工业机器人主要面向制造业生产过程，用于搬运、焊接、装配、检测、上下料、分拣、巡检等环节。汽车、3C 电子是较成熟应用领域，锂电池、光伏、半导体等行业则带来新增需求。特斯拉、优必选、智元机器人、宇树科技等人形机器人企业，也开始探索工业场景应用。总体来看，工业机器人场景明确、客户付费能力较强，是短期商业化确定性较高的方向。

（二） 智能服务机器人

智能服务机器人主要面向商业、家庭、教育、医疗康养和公共服务等场景，强调交互、移动、识别和服务能力。科沃斯、石头科技、云鲸智能代表家庭清洁机器人方向，优必选、宇树科技、智元机器人等则在人形机器人、四足机器人和具身智能方向拓展服务场景。该类产品长期空间较大，但短期仍需从清洁、配送、

导览、教育和康养辅助等明确任务切入。

（三）智能特种机器人

智能特种机器人主要应用于危险、复杂或特殊作业环境，用于替代人工完成巡检、救援、安防、消防、排爆、矿山等任务。宇树科技的四足机器人具备复杂地形适应能力，亿嘉和、中信重工、晶品特装等企业分别在电力巡检、矿山装备和特殊场景机器人领域具有代表性。该类产品需求相对刚性，但定制化程度和交付门槛较高。

总体来看，三类机器人分别对应制造业智能化、服务业智能化和特殊场景无人化。短期内，工业机器人和部分特种机器人更容易落地；中长期看，服务机器人和人形机器人有望打开更广阔市场。

五、 产业链环节

AI 机器人产业链可分为上游核心零部件与基础技术、中游本体制造及系统集成、下游应用领域三个环节。上游决定性能和成本，中游决定产品集成能力，下游决定商业化空间。

（一）上游：核心零部件与基础技术

上游主要包括减速器、伺服电机、控制器、芯片与算法、传感器、丝杠、机械臂、电池、末端执行器以及结构件、热管理等环节。其中，减速器、电机和丝杠决定运动精度和负载能力；控制器、芯片和算法决定智能决策能力；传感器和末端执行器决定感知与操作能力。

代表企业方面，减速器环节包括绿的谐波、双环传动；伺服电机环节包括汇川技术、鸣志电器；控制器环节包括华中数控、埃斯顿；传感器环节包括柯力传感、奥比中光；丝杠环节包括五洲新春、贝斯特；电池环节包括宁德时代、亿纬锂能；末端执行器环节包括灵心巧手、拓普集团等。

（二）中游：本体制造及系统集成

中游主要包括机器人本体制造和系统集成，企业需要将零部件、感知系统、控制系统、算法模型和结构件整合为完整产品，并面向不同场景进行软硬件适配。

按照产品类型，中游企业可分为智能工业机器人、智能服务机器人和智能特种机器人三类，代表企业包括特斯拉、优必选、智元机器人、宇树科技、埃斯顿、汇川技术、新松机器人、科沃斯、石头科技、亿嘉和、中信重工、大疆创新等。中游企业承上启下，既向上游提出性能和成本要求，也面向下游完成方案交付。

（三） 下游：应用领域

下游应用领域包括汽车、3C 电子、锂电池、光伏、半导体、工程机械、物流、商业服务、公共服务、医疗康养、科研教育、巡检安防等。

从商业化节奏看，汽车、3C 电子、锂电池、光伏、半导体、物流、巡检安防等 B 端场景更容易率先落地；商业服务、医疗康养和家庭服务空间较大，但对智能化、稳定性和成本控制要求更高。

总体来看，AI 机器人产业链较长，能否成熟取决于机器人是否能在具体场景中稳定完成任务，并为客户创造效率提升、成本节约或安全保障价值。



（参考中商情报网 2025 年 AI 机器人产业链全景图）

六、 关键模块拆解

AI 机器人并不是单一技术或单一设备，而是由大脑系统、感知系统、控制系统、执行系统、结构与能源系统、数据闭环与场景适配系统等模块共同构成。各模块之间相互配合，决定机器人能否理解任务、感知环境、稳定运动并在真实场景中完成作业。

表 2 AI 机器人主要系统模块及关键技术

系统模块	包括的关键技术	主要作用
大脑系统	多模态大模型、具身智能模型、任务规划、动作生成、强化学习、仿真训练等	决定机器人能否理解任务、分解步骤并进行自主决策
感知系统	视觉传感器、3D 视觉、激光雷达、力觉传感器、触觉传感器、IMU、编码器、麦克风等	决定机器人能否识别环境、物体、人体动作和自身状态
控制系统	运动控制器、伺服控制、路径规划、	决定机器人能否将任务

系统模块	包括的关键技术	主要作用
	动态平衡、手眼协调、全身控制、安全避障等	决策转化为稳定、准确的动作
执行系统	电机、减速器、丝杠、关节模组、机械臂、灵巧手、末端执行器等	决定机器人动作精度、负载能力、响应速度和可靠性
结构与能源系统	轻量化结构件、电池系统、热管理系统、线束、连接器、整机集成等	决定机器人续航、重量、安全性和长期运行稳定性
数据闭环与场景适配系统	场景数据采集、模型训练、软件升级、行业解决方案、运维服务等	决定机器人能否在真实场景中持续优化并形成商业闭环

（一） 大脑系统

大脑系统是 AI 机器人的智能决策中心，主要包括多模态大模型、具身智能模型、任务规划、动作生成、强化学习和仿真训练等技术。该系统使机器人能够理解人类指令、识别任务目标，并将任务转化为可执行动作。

（二） 感知系统

感知系统相当于机器人的“眼睛、耳朵和皮肤”，主要包括视觉传感器、3D 视觉、激光雷达、力觉传感器、触觉传感器、IMU、编码器和麦克风等。该系统使机器人能够识别空间、物体、人体动作和自身状态。

（三） 控制系统

控制系统负责把大脑系统的任务决策转化为具体运动指令，主要包括运动控制器、伺服控制、路径规划、动态平衡、手眼协调、全身控制和安全避障等技术。该系统决定机器人能否稳定行走、转向、抓取和搬运。

（四） 执行系统

执行系统相当于机器人的“肌肉”和“关节”，主要包括电机、减速器、丝杠、关节模组、机械臂、灵巧手和末端执行器等。该系统直接影响机器人动作精度、负载能力、响应速度和可靠性。

（五） 结构与能源系统

结构与能源系统主要包括轻量化结构件、电池系统、热管理系统、线束、连接器和整机集成等。该系统决定机器人重量、续航、安全性和长期运行稳定性，是机器人从样机走向量产的重要基础。

（六）数据闭环与场景适配系统

数据闭环与场景适配系统主要包括场景数据采集、模型训练、软件升级、行业解决方案和运维服务等。机器人在真实场景中产生的数据，可反向用于模型训练、控制优化和产品改进。

总体来看，AI 机器人关键模块的竞争不是单点技术竞争，而是大脑、感知、控制、执行、结构能源和场景数据之间的系统协同。只有各模块共同成熟，机器人才能从技术展示走向规模化应用。